UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 7º/8º SEMESTRE

HYDRO PULSE
APLICAÇÃO MÓVEL DISTRIBUÍDA PARA MONITORAMENTO DE CHUVAS E RELATOS DE ALAGAMENTOS URBANOS

PROPOSTA INICIAL DE PROJETO

Matheus Felipe dos Santos - RA: G820CH-5
Roger Alexey Camargo Lamim - RA: G81HCJ4
Vinícius da Silva Ribeiro - RA: G772CA3

Santos - SP
2026

MATHEUS FELIPE DOS SANTOS
ROGER ALEXEY CAMARGO LAMIM
VINÍCIUS DA SILVA RIBEIRO

HYDRO PULSE
APLICAÇÃO MÓVEL DISTRIBUÍDA PARA MONITORAMENTO DE CHUVAS E RELATOS DE ALAGAMENTOS URBANOS

Proposta inicial apresentada à disciplina de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) do curso de Ciência da Computação da Universidade Paulista - UNIP, vinculada à disciplina Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos (DSD), para análise e aprovação da Coordenação Auxiliar.
Professor: Prof. Vinícius

Santos - SP
2026

SUMÁRIO

PROPOSTA DO PROJETO 3

OBJETIVO E MOTIVAÇÃO 3

CARACTERIZAÇÃO COMO SISTEMA DISTRIBUÍDO 4

FUNCIONALIDADES E ESCOPO 4

TECNOLOGIAS PREVISTAS E ARQUITETURA 5

FONTES DE DADOS E INTERPRETAÇÃO 7

OPERAÇÃO OFFLINE E SINCRONIZAÇÃO 7

VALIDAÇÃO PLANEJADA 8

RISCOS, LIMITAÇÕES E DELIMITAÇÃO 9

DIVISÃO INICIAL DA EQUIPE 9

RESULTADO ESPERADO 10

REFERÊNCIAS 11

PROPOSTA DO PROJETO

O Hydro Pulse é uma proposta de aplicação móvel distribuída voltada à consulta de informações de chuva e ao registro colaborativo de ocorrências de alagamento urbano, com recorte inicial no município de Santos - SP. A solução pretende reunir dados ambientais provenientes de fontes institucionais, um servidor responsável pela integração e persistência das informações e clientes Android capazes de consultar dados, registrar ocorrências e continuar operando de forma limitada durante falhas temporárias de comunicação.

A proposta não tem como objetivo prever alagamentos nem substituir alertas ou orientações da Defesa Civil. Dados de precipitação e relatos de alagamento serão tratados como informações de naturezas diferentes, preservando a origem e evitando que uma medição de chuva seja apresentada como confirmação automática de uma via alagada.

OBJETIVO E MOTIVAÇÃO

O objetivo geral é desenvolver e demonstrar uma aplicação Android que utilize conceitos de sistemas distribuídos em um problema ambiental urbano, integrando dados de chuva e relatos colaborativos com mecanismos de persistência local, comunicação cliente-servidor e sincronização após períodos de desconexão.

Como objetivos específicos, pretende-se:

integrar ou importar dados ambientais oficiais, preservando a fonte, a unidade, a localização ou abrangência e a data da observação;

desenvolver um serviço central responsável pela validação, normalização, consulta e persistência dos dados compartilhados;

desenvolver um aplicativo Android capaz de exibir informações ambientais, mapa, lista de pontos e relatos de usuários;

permitir que uma ocorrência seja registrada mesmo durante perda temporária de conectividade e permaneça armazenada no dispositivo até o envio; evitar a duplicação lógica de ocorrências em situações de reenvio da mesma operação; recuperar informações que tenham sido registradas no servidor enquanto um cliente esteve desconectado; demonstrar, de forma

controlada, o comportamento do sistema diante de falhas de comunicação e reconexão.

A motivação do projeto está na combinação entre um problema urbano concreto e conteúdos centrais da disciplina de Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos. Dispositivos móveis podem alternar entre períodos com e sem conectividade, enquanto dados ambientais são produzidos por fontes externas com ritmos e disponibilidades diferentes. Esse cenário permite observar falhas parciais, estados temporariamente distintos e recuperação da comunicação sem exigir uma infraestrutura excessivamente complexa.

CARACTERIZAÇÃO COMO SISTEMA DISTRIBUÍDO

O Hydro Pulse será formado por componentes executados de forma independente: fontes externas de dados, servidor central e clientes móveis. A comunicação entre esses componentes ocorrerá por rede e poderá sofrer interrupções sem que todo o sistema deixe de existir. Um cliente poderá, por exemplo, criar uma ocorrência enquanto o servidor estiver inacessível; nesse caso, a operação ficará persistida localmente e será enviada posteriormente. Da mesma forma, o servidor poderá receber novas informações enquanto um cliente estiver offline, sendo necessário recuperá-las quando a conexão for restabelecida.

O foco distribuído da proposta está, portanto, no tratamento explícito da comunicação falha, da persistência de estados locais e remotos, do reenvio de operações e da sincronização posterior. A arquitetura não depende de afirmar que todos os componentes estarão permanentemente conectados.

FUNCIONALIDADES E ESCOPO

A primeira versão deverá concentrar-se nas funcionalidades necessárias para demonstrar o fluxo principal do sistema:

consultar pontos ou estações disponíveis e seus dados ambientais mais recentes, com indicação de fonte, unidade e período; exibir mapa e lista de pontos monitorados e ocorrências, respeitando a granularidade

disponibilizada por cada fonte; exibir detalhes das medições, incluindo origem e indicação de atualidade ou desatualização; registrar ocorrência de alagamento com categoria, descrição, horárioobservado e localização informada ou autorizada; armazenar localmente ocorrências criadas sem conexão e indicar ao usuário seu estado de envio; sincronizar operações pendentes após a recuperação da conectividade ou reabertura do aplicativo; reconhecer reenvios da mesma ocorrência sem criar registros duplicados no servidor; recuperar informações ainda não processadas pelo cliente após interrupções de comunicação; apresentar relatos colaborativos de forma visualmente distinta dos dados ambientais institucionais.

Notificações push poderão ser adicionadas como funcionalidade complementar para avisar sobre novas informações, mas não serão tratadas como mecanismo indispensável à reconstrução do estado do aplicativo. Funcionalidades secundárias deverão ser priorizadas apenas após o núcleo de consulta, persistência, sincronização e recuperação estar estável.

TECNOLOGIAS PREVISTAS E ARQUITETURA

As tecnologias abaixo representam a configuração inicialmente prevista. Por se tratar de uma proposta, decisões de implementação poderão ser ajustadas caso os testes indiquem alternativas mais adequadas, preservando os objetivos acadêmicos do trabalho.

Tabela 1 - Estrutura inicial dos módulos do Hydro Pulse

Componente	Papel	Tecnologia prevista	Responsabilidade principal
Fontes ambientais	Produtor externo	Cemaden / Prefeitura	Fornecer dados oficiais e metadados de procedência.

Servidor Hydro Pulse	Integração e coordenação	Node.js / API HTTPS	Validar, normalizar, persistir, disponibilizar dados e coordenar a sincronização.
Componente	Papel	Tecnologia prevista	Responsabilidade principal
Banco do servidor	Persistência central	SQLite	Armazenar observações, ocorrências, eventos de sincronização e identificadores de reenvio.
Aplicativo Android	Cliente / produtor	React Native / SQLite	Consultar dados, exibir mapa, registrar relatos, manter cache local e sincronizar operações.
Serviço de push	Aviso complementar	Expo / FCM, se adotado	Notificar o cliente sem substituir o histórico persistido no servidor.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A comunicação principal entre aplicativo e servidor será realizada por HTTP sobre TLS. Essa escolha é suficiente para o padrão de consultas e envio de operações previsto e evita a necessidade de manter uma conexão bidirecional permanente. O banco central do protótipo será acessado pelo servidor; os dispositivos manterão seu próprio armazenamento local para cache e operações pendentes.

Fluxo resumido: fontes oficiais -> servidor Hydro Pulse -> persistência central; clientes Android <-> API HTTPS. Caso notificações sejam adotadas, funcionarão apenas como um canal auxiliar de aviso.

FONTES DE DADOS E INTERPRETAÇÃO

Serão priorizados dados institucionais relacionados à precipitação e ao monitoramento ambiental, especialmente informações disponibilizadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e pela Prefeitura de Santos. A integração automática será utilizada quando as condições de acesso e autenticação permitirem. Caso uma fonte não possa ser consultada automaticamente durante o desenvolvimento, poderão ser utilizados registros oficiais previamente publicados e importados de forma controlada, mantendo a identificação da origem e a data da observação.

A aplicação deverá preservar metadados suficientes para interpretar corretamente cada medição, como fonte, ponto ou abrangência, variável, unidade, instante da observação e período correspondente quando aplicável. Um valor de precipitação não será apresentado como confirmação de alagamento. Relatos enviados por usuários serão exibidos em camada separada e identificados como informações colaborativas não verificadas por autoridade.

OPERAÇÃO OFFLINE E SINCRONIZAÇÃO

O aplicativo manterá armazenamento local persistente para dados já recebidos e ocorrências ainda não enviadas. Assim, fechar ou reiniciar o aplicativo não deverá apagar uma operação pendente. Quando houver oportunidade de comunicação, o cliente tentará enviar as operações armazenadas e atualizar as informações compartilhadas.

Cada ocorrência receberá um identificador único antes da primeira tentativa de envio. Esse identificador será preservado nos reenvios, permitindo que o servidor reconheça a mesma operação e evite a criação de registros duplicados caso uma tentativa anterior tenha sido processada, mas sua resposta não tenha chegado ao dispositivo.

A sincronização será acionada em momentos compatíveis com o funcionamento do Android, como abertura ou retomada do aplicativo e detecção de conectividade enquanto a aplicação estiver ativa. A proposta não pressupõe execução irrestrita em segundo plano. O mecanismo exato de recuperação incremental será definido durante a implementação e

deverá permitir que um cliente recupere atualizações registradas durante seu período offline.

VALIDAÇÃO PLANEJADA

A avaliação do protótipo deverá demonstrar comportamentos observáveis do sistema distribuído, e não apenas a existência das telas. Os cenários abaixo representam testes planejados para a etapa de implementação; não constituem resultados já obtidos.

Tabela 2 - Cenários principais de validação previstos

Cenário	Evidência esperada
Integração de fonte real	Consultar ou importar dados oficiais e apresentar origem, unidade e data da observação.
Dois clientes	Registrar uma ocorrência em um dispositivo e verificar sua disponibilização ao outro após sincronização.
Operação offline	Desconectar o aparelho, registrar uma ocorrência, fechar e reabrir o aplicativo e verificar a permanência local.
Idempotência	Reenviar a mesma ocorrência e confirmar que permanece um único registro lógico no servidor.
Recuperação	Manter um cliente offline enquanto o servidor recebe nova informação e recuperá-la após a reconexão.
Fonte indisponível	Interromper uma integração e verificar que o último dado válido permaneça identificado como

	desatualizado, sem fabricação de valores.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A demonstração não dependerá de ocorrer chuva forte ou alagamento no dia da apresentação. Dados oficiais atuais ou históricos poderão ser utilizados mantendo suas datas originais, e falhas de conectividade poderão ser provocadas de forma controlada para tornar visíveis os mecanismos de persistência, reenvio e recuperação.

RISCOS, LIMITAÇÕES E DELIMITAÇÃO

Os principais riscos técnicos estão relacionados à disponibilidade e ao formato de acesso às fontes externas, às restrições do Android para execução em segundo plano e à integração de recursos complementares, como notificações e mapas. Para reduzir o impacto desses riscos, o desenvolvimento deverá priorizar o núcleo formado por consulta de dados, persistência local, registro de ocorrências, sincronização e recuperação.

Não fazem parte do escopo inicial previsão própria de alagamentos, inteligência artificial, sensores físicos obrigatórios, autenticação avançada, moderação de nível de produção, infraestrutura de alta disponibilidade, cluster de banco de dados, microsserviços ou mapa totalmente offline. A eventual inclusão de funcionalidades extras dependerá da estabilidade do núcleo e do prazo disponível.

DIVISÃO INICIAL DA EQUIPE

A divisão abaixo representa uma organização inicial das responsabilidades e não impede trabalho conjunto, especialmente nas definições de integração entre aplicativo e servidor.

Vinícius da Silva Ribeiro - aplicativo móvel: interface em React Native, mapa, listas, formulários, permissões, persistência local e integração da fila com o mecanismo de sincronização.

Roger Alexey Camargo Lamim - backend: API em Node.js, persistência central, contratos de sincronização, idempotência, recuperação de atualizações e integração do servidor com fontes externas.
Matheus Felipe dos Santos - dados e comunicação: avaliação das fontes oficiais, normalização e critérios de apresentação dos dados, apoio às notificações e elaboração de cenários de teste relacionados a comunicação e falhas.
Integração, documentação, revisão técnica, testes e apresentação serão responsabilidades compartilhadas pelos três integrantes. Os contratos de dados e comunicação deverão ser definidos em conjunto antes que os módulos sejam desenvolvidos de forma isolada.

RESULTADO ESPERADO

Espera-se entregar um protótipo Android funcional acompanhado de um servidor e persistência central, capaz de integrar ou importar dados ambientais oficiais, apresentá-los com procedência identificável, receber relatos colaborativos e preservar operações locais durante interrupções temporárias de comunicação.
A contribuição acadêmica principal está na possibilidade de demonstrar, em um contexto compreensível, o comportamento de componentes independentes diante de falhas parciais de rede, reenvios e reconexões. O resultado esperado não é um sistema municipal de emergência pronto para produção, mas uma aplicação acadêmica coerente, cuja arquitetura e funcionamento possam ser explicados, testados e ajustados conforme as evidências obtidas durante a implementação.

REFERÊNCIAS

CEMADEN. Plataforma de Entrega de Dados (PED). Disponível em: <https://sws.cemaden.gov.br/PED/api/ui/swagger.json>. Acesso em: 15 set. 2026.

CEMADEN. Sistema de Gestão de Autenticação e Autorização (SGAA). Disponível em: <https://sgaa.cemaden.gov.br/SGAA/api/ui/swagger.json>. Acesso em: 15 set. 2026.

COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim; BLAIR, Gordon. Sistemas distribuídos: conceitos e projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

EXPO. SQLite. Documentação oficial. Disponível em: <https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/sqlite/>. Acesso em: 15 set. 2026.

EXPO. What You Need to Know About Notifications. Documentação oficial. Disponível em: <https://docs.expo.dev/push-notifications/what-you-need-to-know/>. Acesso em: 15 set. 2026.

FIREBASE. Receive Messages in Android Apps. Firebase Cloud Messaging. Disponíve lem: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android/receivemessages>. Acesso em: 15 set. 2026.

PREFEITURA DE SANTOS. Dados de Pluviometria. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=pluviometria-tabela>. Acesso em: 15 set. 2026.

REACT NATIVE. Set Up Your Environment. Documentação oficial. Disponível em: <https://reactnative.dev/docs/set-up-your-environment>. Acesso em: 15 set. 2026.

TANENBAUM, Andrew S.; VAN STEEN, Maarten. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2017.